

GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalación del kit FuelGuard en la cisterna

Paso a paso mecánico, eléctrico y de puesta en marcha · un día de trabajo para dos personas



FG

FuelGuard · control automatizado de combustible

septiembre de 2026

Cinco etapas, un día de trabajo

No hace falta programar: el firmware está hecho y solo se edita un archivo de configuración



Quién hace qué

- Mecánico o gasfiter industrial: línea de combustible y sensor de nivel
- Electricista o técnico automotriz: caja, cableado y antenas
- Técnico de FuelGuard: firmware, tags, calibración y capacitación



Antes de ir al camión

- Kit completo recibido y verificado (K-factor, tensión de bobina, rango del sensor)
- Cisterna creada en el dashboard con su clave de dispositivo
- Prueba en mesa aprobada: tag → despacho → cierre

Kit estándar por cisterna

Lista de compra con proveedores en docs/LISTA_DE_COMPRA_PILOTO.md



Línea de combustible

- Caudalímetro de pulsos 1½" (Piusi K600/4) con hoja de K-factor
- Electroválvula NC 1½", 12/24 V, sello Viton
- Pistola automática (si la actual no lo es)
- Niples, uniones, teflón y sellador para hidrocarburos
- Abrazaderas y soportes



Electrónica

- Controlador ESP32 + 4G + GPS (LILYGO T-SIM7600G-H)
- Lector RFID RDM6300 y bobina de antena
- Sensor de nivel hidrostático 4–20 mA
- Módulo relé 5 V, fuente DC-DC 24→5 V 3 A, shunt 150 Ω
- Antenas LTE y GPS, SIM M2M
- Caja IP67, prensaestopas, fusible 3 A, supresor



Por equipo

- Tag RFID anti-metal 125 kHz
- Desengrasante y resina epóxica



Herramientas

- Llaves de tubo, cortatubos, terraja 1½"
- Multímetro, crimpadora, etiquetadora
- Recipiente patrón de 20 L
- Notebook con PlatformIO y cable USB

A · Preparación: dar de alta la cisterna y los equipos

Se hace en la oficina, antes de tocar el camión

FG

FuelGuard

Proyecto Demo

Panel

Despachos

Consumo

Alertas1882

Equipos

Reportes

Hardware y costos

Administración

Tema claro

[App del chofer](#)

v1.1 · SQLite · SSE

Administración

Usuarios, parámetros y auditoría

En vivoAGAdministrador GeneralAdministradorSalir

Usuarios y roles

+ Nuevo usuario

Nombre	Usuario	Rol	Asignación	Estado	
Administrador General	admin	Administrador	—	Activo	Editar
Luis Paredes	chofer1	Chofer de cisterna	CIST-01	Activo	Editar
Marco Quispe	chofer2	Chofer de cisterna	CIST-02	Activo	Editar
Ana Flores	aflores	Operador de equipo	CF-01, VQ-01	Activo	Editar
Diego Salas	dsalas	Operador de equipo	RD-01, CP-01	Activo	Editar
José Vargas	jvargas	Operador de equipo	GEN-01, GEN-02	Activo	Editar
Juan Torres	jtorres	Operador de equipo	EX-01, EX-02	Activo	Editar
Pedro Mamani	pmamani	Operador de equipo	VQ-02, VQ-03	Activo	Editar
Rosa Huamán	rhuaman	Operador de equipo	TR-01, MN-01	Activo	Editar
Carla Ríos	supervisor	Supervisor	—	Activo	Editar

Roles: admin todo · supervisor ve todo y resuelve alertas · chofer ve solo su cisterna · operador ve solo el consumo de sus equipos.

Cisternas y claves de dispositivo

+ Nueva cisterna

Código	Placa	Chofer	Capacidad	K-factor	Caudal min-max	Clave dispositivo	Estado	
CIST-01	ABC-123	Luis Paredes	10,000 L	100 p/L	10-120	dev-cist...	en línea	EditarRotar clave
CIST-02	XYZ-789	Marco Quispe	5,000 L	100 p/L	10-120	dev-cist...	en línea	EditarRotar clave

Pasos

1. Administración → Cisternas → Nueva cisterna. Anote la clave de dispositivo: se muestra una sola vez.
2. Equipos → Nuevo equipo: código, capacidad del tanque y consumo nominal en L/h.
3. Usuarios: chofer asignado a la cisterna y operadores de cada equipo.
4. Parámetros: geocerca, horario y precio del litro.

El tag RFID de cada equipo se completa en la etapa D, cuando se lee con el lector.

A · Configurar y grabar el firmware

Un archivo de configuración y un comando

```
// firmware/include/config.h
#define DEVICE_KEY    "dev-cist-01-8f3a..." // dashboard
#define SERVER_HOST   "combustible.miempresa.com"
#define SERVER_PORT   443
#define SERVER_TLS    1
#define GSM_APN        "m2m.entel.cl"         // según SIM
#define K_FACTOR_PULSES_PER_L 100.0f // hoja
#define TANK_CAPACITY_L 10000.0f
#define LEVEL_TABLE   {{0,0},{50,5000},{100,10000}}

// grabar y ver el monitor
pio run -e esp32-sim7600 -t upload
pio device monitor -b 115200
```



Qué comprobar en el monitor serie

- "heartbeat ok, señal N" → el controlador llegó al servidor
- En el dashboard la cisterna pasa a "en línea" con posición GPS
- LED: parpadeo lento = en línea, rápido = sin señal
- Si no conecta: revisar DEVICE_KEY, APN y antena LTE

PlatformIO se instala con `pip install platformio`. Compilación verificada para las dos variantes: esp32-wifi (banco de pruebas) y esp32-sim7600 (producción).

A · Prueba en mesa: el sistema completo sin el camión

Si esto funciona, el 80 % del riesgo de la instalación queda resuelto



VIDEO 1 · Prueba en mesa (2 min)

Tag → autorizado en la tablet → pulsador → litros suben → retirar tag → despacho cerrado



Probar los tags anti-metal aquí

- Pegar uno sobre una plancha de acero
- Lectura estable a 2–3 cm; pérdida en menos de 1 s al alejar la antena
- Si falla: tag más grande o antena reubicada, antes de comprar el lote

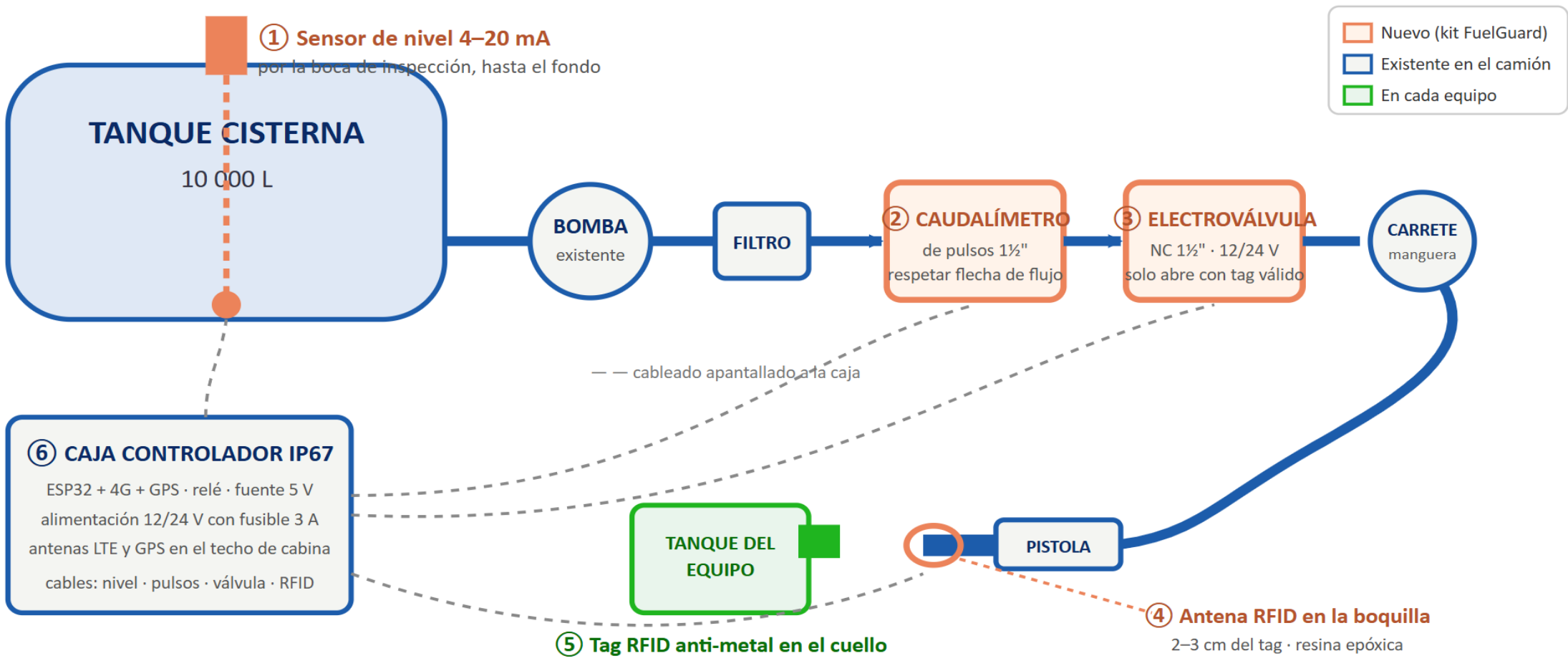


Resultado esperado

- Despacho en el historial del dashboard con hash
- Alerta "tag no autorizado" al acercar un tag desconocido
- Confirmación con firma desde la tablet

B · Montaje mecánico: dónde va cada pieza

Intercalar caudalímetro y electroválvula en serie después de la bomba y el filtro



B · Montaje mecánico: los tres puntos delicados

Registro fotográfico del piloto



FOTO 1 · Corte e inserción en la línea

Tramo recto y accesible después del filtro. Respetar la flecha de flujo. Sellar con teflón o sellador para hidrocarburos. Fijar al chasis: nunca colgado de la manguera.



FOTO 2 · Sonda de nivel por la boca

Introducir hasta apoyar en el fondo, fijar el cable con prensaestopas en el tapón. Sin perforar ni soldar. Anotar el compartimento si hay rompeolas.



FOTO 3 · Antena RFID en la boquilla

Bobina a 2–3 cm de la punta con abrazadera plástica, cubierta con resina epóxica. Cable en espiral protector junto a la manguera.

Prueba de fugas obligatoria antes de la etapa C: bomba encendida con la pistola cerrada, revisar todas las uniones.

C · Montaje eléctrico: conexiones al controlador

Ocho cables, todos etiquetados en ambos extremos



Reglas de oro del cableado

- Negativo común al chasis · cables de señal apantallados con malla a GND solo en la caja · etiquetar cada cable en ambos extremos
- El shunt de 150 Ω nunca se abre con el lazo energizado · prensaestopas hacia abajo · antenas fuera de la caja metálica

C · Caja, alimentación y antenas

Registro fotográfico del piloto



FOTO 4 · Caja IP67 montada

prensaestopas hacia abajo, lejos del escape



FOTO 5 · Interior cableado

placa, relé, fuente, shunt en bornera, etiquetas



VIDEO 2 · Encendido y primera conexión

LED en línea y cisterna en el dashboard



Alimentación

- 12/24 V del vehículo con fusible de 3 A y supresor de transitorios
- Convertidor DC-DC a 5 V; negativo común al chasis
- La bobina de la válvula se alimenta directo de 12/24 V a través del relé, con diodo



Antenas y señal

- LTE y GPS en el techo de la cabina, con vista al cielo y fuera del metal
- Cables de señal apantallados, malla a GND solo en la caja
- SIM M2M insertada y APN cargado en config.h

D · Tags en los equipos

Cinco minutos por máquina



FOTO 6 · Tag en el cuello del tanque

donde apoya la boquilla al cargar

- 1. Desengrasar y pegar el tag anti-metal (o fijar con abrazadera). Resina si recibe golpes.
- 2. Leerlo con el lector: aparece en el monitor serie o como "tag no autorizado" en el dashboard.
- 3. Equipos → Editar → Tag RFID. Carga corta de prueba.

FG

FuelGuard

Proyecto Demo

Panel

Despachos

Consumo

Alertas1881

Equipos

Reportes

Hardware y costos

Administración

Tema claro

[App del chofer ↗](#)

v1.1 · SQLite · SSE

Equipos y cisternas

Catálogo, tags RFID y estado de los dispositivos

En vivo

AG

Administrador General

Administrador

Salir

+ Nuevo equipo

Código	Equipo	Tipo	Tag RFID	Operador	Tanque L	Nominal L/h	Horómetro	Último despacho	Alertas	Estado	
CF-01	Cargador Frontal CAT 950	Cargador	E200341A1B2C03	Ana Flores	300	18	7,263.0	25/9, 12:47 p. m. 63 L	121	Activo	Editar
CP-01	Compresora Atlas Copco	Compresora	E200341A1B2C10	Diego Salas	150	8	3,687.6	25/9, 12:47 p. m. 55 L	128	Activo	Editar
EX-01	Excavadora CAT 336	Excavadora	E200341A1B2C01	Juan Torres	400	26	6,352.0	25/9, 12:47 p. m. 131 L	98	Activo	Editar
EX-02	Excavadora Komatsu PC350	Excavadora	E200341A1B2C02	Juan Torres	420	25	6,117.6	25/9, 12:48 p. m. 216 L	113	Activo	Editar
GEN-01	Generador 250 kVA	Generador	E200341A1B2C11	José Vargas	600	36	10,094.5	25/9, 12:46 p. m. 162 L	105	Activo	Editar
GEN-02	Generador 150 kVA	Generador	E200341A1B2C12	José Vargas	400	22	9,433.3	25/9, 12:44 p. m. 129 L	115	Activo	Editar
MN-01	Motoniveladora CAT 140K	Motoniveladora	E200341A1B2C08	Rosa Huamán	350	15	5,224.5	25/9, 12:46 p. m. 103 L	118	Activo	Editar
RD-01	Rodillo Dynapac CA250	Rodillo	E200341A1B2C09	Diego Salas	200	10	4,125.4	25/9, 12:47 p. m. 67 L	106	Activo	Editar
TR-01	Tractor Oruga CAT D8	Tractor	E200341A1B2C07	Rosa Huamán	500	32	5,414.3	23/9, 06:54 p. m. 219 L	98	Activo	Editar
VQ-01	Volquete Volvo FMX 15m3	Volquete	E200341A1B2C04	Ana Flores	350	20	8,164.6	25/9, 12:45 p. m. 163 L	99	Activo	Editar
VQ-02	Volquete Volvo FMX 15m3	Volquete	E200341A1B2C05	Pedro Mamani	350	20	7,969.3	23/9, 06:56 p. m. 64 L	90	Activo	Editar
VQ-03	Volquete Scania P410	Volquete	E200341A1B2C06	Pedro Mamani	350	21	8,078.8	25/9, 12:45 p. m. 134 L	127	Activo	Editar

E · Calibración

Diez minutos que definen la precisión de todo el sistema



Caudalímetro

- Despachar tres veces a un recipiente patrón de 20 L
- Si el sistema promedia 19,4 L: $K \text{ nuevo} = K \text{ actual} \times 19,4 / 20$
- Regrabar config.h y anotar el K-factor en la cisterna del dashboard
- Objetivo: error menor al 0,5 %



Sensor de nivel

- Con el tanque a un nivel conocido (varilla o guía de carga) anotar los litros reportados
- Repetir en dos o tres niveles y cargar los puntos en LEVEL_TABLE
- Tanque cilíndrico horizontal: tabla no lineal, al menos 7 puntos
- Ajustar precision_nivel_pct en Parámetros a la precisión real



VIDEO 3 · Calibración con recipiente patrón

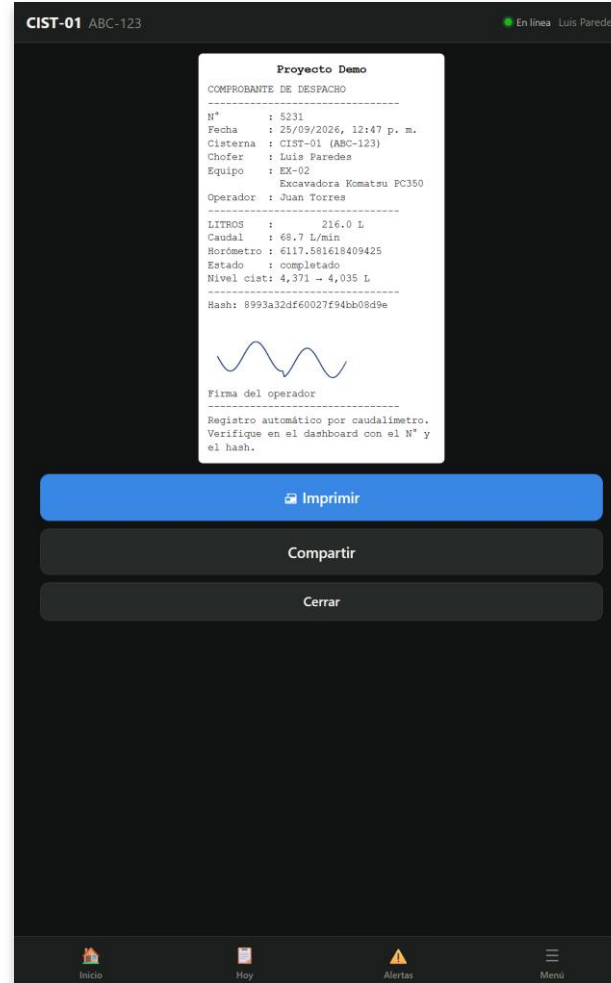
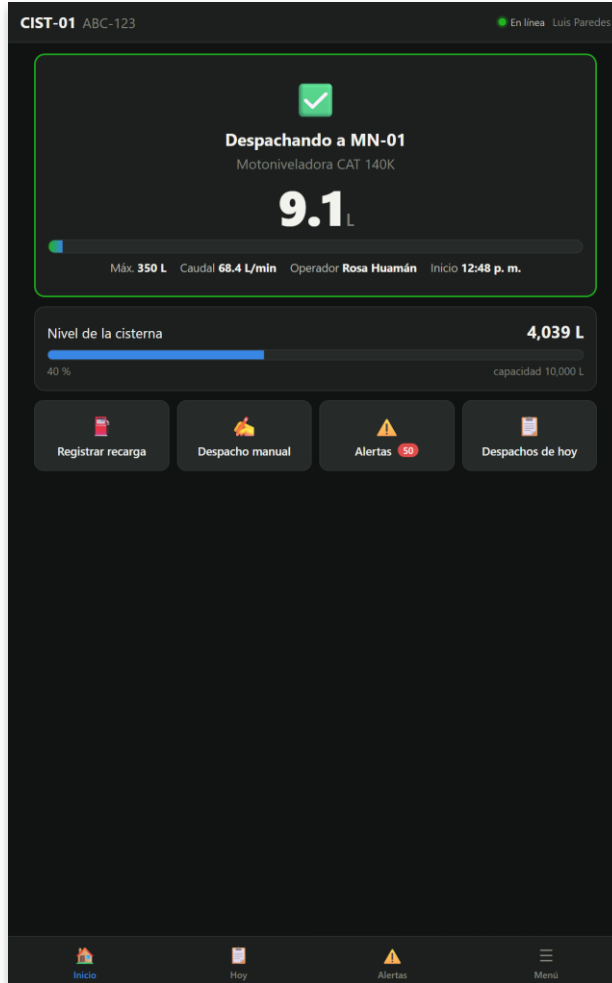


Geocerca, horario y precio

- Administración → Parámetros: coordenadas del proyecto y radio (3 km por defecto), horario permitido, precio por litro
- Con la precisión del sensor bien configurada, las conciliaciones no generan falsas alarmas

E • Prueba final con el chofer

El despacho completo, tal como se hará cada día



Secuencia de aceptación

1. Leer tag → la tablet muestra "autorizado" y los litros suben en vivo
2. Retirar la pistola → cierre automático
3. Confirmar con horómetro y firma → imprimir ticket
4. Verificar el registro y el hash en el dashboard
5. Tag desconocido → válvula bloqueada y alerta
6. Quitar antena LTE → despacho con lista local → reconectar → se sincroniza con su hora original
7. Registrar una recarga desde la tablet

Dónde suele complicarse y cómo resolverlo

Problema	Causa habitual	Solución
El tag no se lee o se pierde al mover la pistola	Tag común sobre metal; antena mal orientada	Tag anti-metal Ø 30–50 mm; antena paralela al tag a 2–3 cm; probar en mesa
La válvula no abre aunque el relé cierra	Válvula servoasistida con bomba de baja presión; bobina de otra tensión	Válvula de acción directa (presión mínima 0 bar); bobina 12 o 24 V según el camión
Litros erráticos o pulsos con la bomba apagada	Ruido eléctrico del vehículo	Cable apantallado con malla a GND solo en la caja; FLOW_DEBOUNCE_US más alto; optoacoplador
Nivel que oscila ±50 L	Combustible en movimiento con el motor en marcha	Normal: el sistema tolera la precisión configurada; conciliaciones con el camión detenido
Sin cobertura 4G en el tajo	Zona sin señal	Despacha con lista blanca local y sincroniza al recuperar señal; WiFi en el punto de recarga si nunca hay señal
El dashboard no ve la cisterna	Clave de dispositivo o APN incorrectos	Revisar DEVICE_KEY y GSM_APN; el monitor serie muestra el error exacto

Lista de entrega

La instalación se da por aceptada cuando se cumplen los nueve puntos

☐

Cisterna en línea en el dashboard con posición GPS

☐

Tabla de aforo cargada y nivel coherente con la varilla

☐

Bloqueo con tag desconocido comprobado

☐

Chofer capacitado: despacho, firma, ticket, recarga, manual de contingencia

☐

Copia de config.h, K-factor y aforo en la carpeta del vehículo

☐

Tres despachos de calibración con error menor al 0,5 %

☐

Todos los equipos con tag registrado y leídos al menos una vez

☐

Despacho sin señal sincronizado correctamente

☐

Supervisor capacitado: alertas, reportes, cierre de alertas con nota

Registro fotográfico y en video del piloto

Qué capturar durante la primera instalación para completar esta guía y la capacitación



Fotos (una por marco de esta guía)

- 1 · Corte e inserción del caudalímetro y la válvula en la línea
- 2 · Sonda de nivel entrando por la boca de inspección
- 3 · Antena RFID fijada en la boquilla
- 4 · Caja IP67 montada en el camión
- 5 · Interior de la caja cableado y etiquetado
- 6 · Tag pegado en el cuello del tanque de un equipo
- Extra: antenas en el techo, kit completo desembalado



Videos cortos (1 a 3 minutos, horizontal)

- 1 · Prueba en mesa: tag, pulsador, cierre
- 2 · Encendido y primera conexión al dashboard
- 3 · Calibración con recipiente patrón de 20 L
- 4 · Despacho completo con firma y ticket (para capacitar choferes)
- 5 · Bloqueo con tag desconocido (para mostrar al cliente)
- Guardar en la carpeta docs/presentaciones/media y reemplazar los marcos de esta guía

SOPORTE

¿Dudas durante la instalación?

Guía detallada: [docs/INSTALACION_PASO_A_PASO.md](#) · conexiones y calibración: [firmware/README.md](#)



FuelGuard · control automatizado de combustible

Edison Zavala · [\[correo\]](#) · [\[teléfono\]](#)